

Plan game project

Listed directory Math6-AI-Companion

1. Scope Evaluation & Risk Analysis

Before designing the architecture, we evaluated the technical constraints of a **3-student university team working over 8–9 weeks**. The original requirements contain several high-risk bottlenecks that could lead to project failure if attempted naively.

RISK RADAR			
Risk Item	Risk Level	Failure Mode	Proposed Mitigation
1. Direct Sheets API in C# Apps Script (Google.Apis.Sheets) (JSON)	● CRITICAL	IL2CPP/C# DLL dependency hell	Google REST Proxy
2. Handwritten Math OCR Math Keypad in Unity Step Input	● HIGH	Camera texture & LaTeX parsing bug	Virtual + Text
3. Unbounded 3D RPG World 2.5D/3D Classroom	● MEDIUM	M1 overwhelmed, zero UI time	Focused Single
4. AI Tutor State Drift Machine (Stateless Prompts) Indices	● CRITICAL	LLM gives answer prematurely	JSON State with Step
5. Security of Sheets DB Hash + Proxy Auth	● MEDIUM	Plaintext creds & API key leak	SHA-256 Web App

Critical Risks & Architectural Decisions

1. Google Sheets Integration via Official SDK vs. Google Apps Script (GAS) Web App

- *The Problem:* Integrating `Google.Apis.Sheets.v4` and `Google.Apis.Auth` directly inside Unity C# requires large NuGet assemblies that break IL2CPP builds, fail on WebGL, and require distributing OAuth credentials inside the compiled game.
- *The Fix:* Deploy a **Google Apps Script Web App** acting as a serverless REST API gateway. Unity communicates with standard `UnityWebRequest` (JSON POST/GET). Google Apps Script accesses `SpreadsheetApp` natively in milliseconds with zero third-party C# DLLs.

2. Handwritten OCR vs. Structured Step Input

- *The Problem:* Mobile/Webcam camera texture capture in Unity, perspective transformation, and Vietnamese handwritten mathematical OCR via Vision API are prone to high failure rates and take 3–4 weeks to stabilize.
- *The Fix:* For the 9-week MVP, provide a **Structured Multi-Step Text Input UI with a Virtual Math Keypad** (supporting fractions a/b , exponents x^n , signs $\pm$, parentheses $()$, multiplication $*$ or $\cdot$). File upload of student work is kept as an optional secondary attachment.

3. Over-scoped 3D RPG Environment

- *The Problem:* Modeling a multi-room school, character animations, pathfinding, and collision will consume all of Member 1's bandwidth, leaving no time for the Quiz UI, AI Tutor dialogue box, Teacher Dashboard, and Badge screens.
- *The Fix:* Confine the gameplay to a **single, polished 2.5D or 3D Mathematics Classroom** with 3 distinct interactive trigger zones:
 - *Zone A (Student Desk):* Topic/Lesson selection, MCQ Quizzes, Essay Exercises.
 - *Zone B (Teacher Podium / Whiteboard):* Interactive Step-by-Step AI Tutor.
 - *Zone C (Notice Board / Desk):* Progress Tracking, Badges, and Teacher Dashboard.

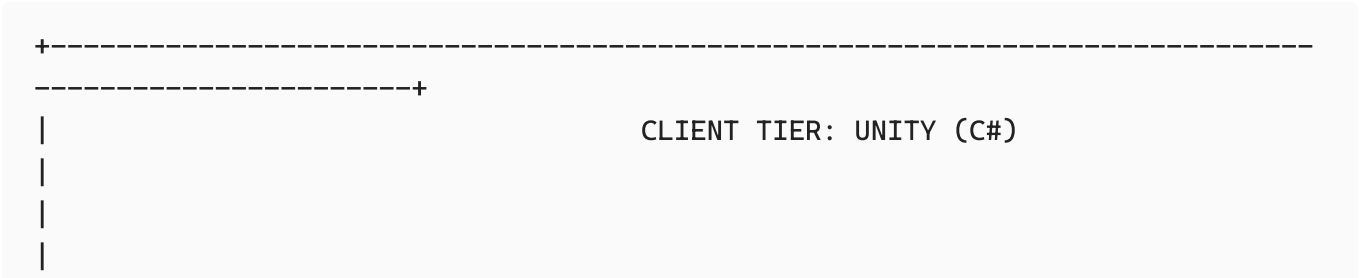
4. AI Tutor Hallucination & premature answer leakage

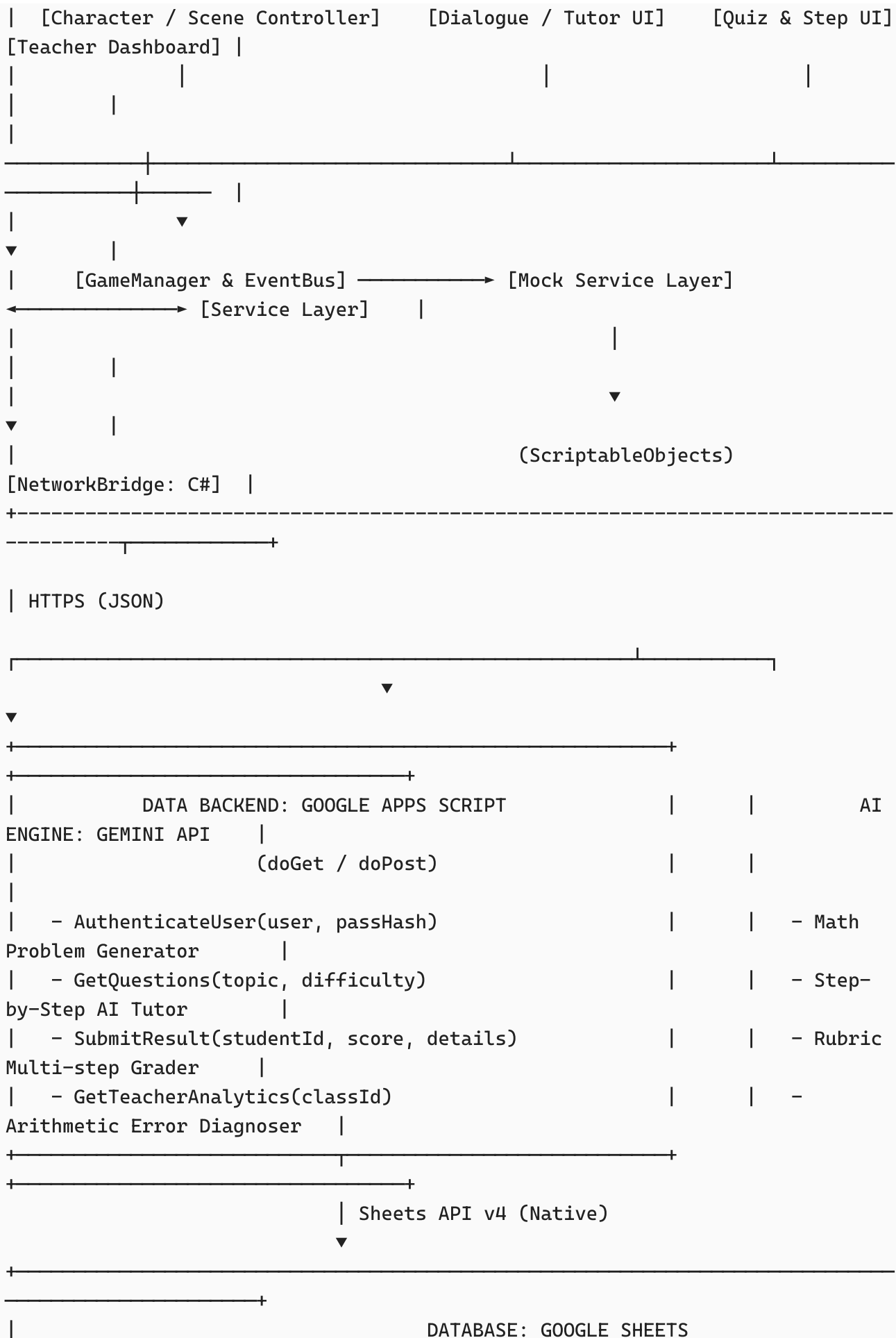
- *The Problem:* If the AI is prompted generically as a tutor, LLMs frequently skip ahead and output the final solution when the student says "I don't know" or provides a wrong answer.
 - *The Fix:* Implement a **Deterministic Turn-Based State Machine**. The game passes the current `Problem`, `CurrentStepIndex`, `TotalSteps`, and `StudentAnswer` to Gemini. The system prompt forces strict JSON output with `state: "WAITING_INPUT" | "STEP_PASSED" | "TUTOR_COMPLETED"` and forbids revealing subsequent steps.
-

2. Revised MVP vs. Optional Features

Feature Area	In-Scope MVP (Week 1 – Week 8)	Out-of-Scope / Optional (Week 9+)
Environment	1 Polished Math Classroom scene; WASD movement; 3 interaction hot-spots; Camera follow.	Multi-room school, NPCs walking around, Day/Night cycle, Minimap.
Authentication	Student/Teacher login via Google Sheets with SHA-256 password hash; persistent session in PlayerPrefs .	Registration form inside game (admin seeds users in Sheet), Google OAuth SSO.
Math Curriculum	Grade 6 Vietnamese Math: Topic 1: Số nguyên (Integers) & Topic 2: Phân số (Fractions).	Full textbook (all 8 topics).
Question Bank	30+ MCQs, 10+ Multi-step problems stored in Google Sheets with DRAFT/REVIEWED/PUBLISHED status.	500+ questions, automated web scraping.
AI Tutor	Interactive Socratic method (1 step at a time, checks answer, hints on error, advances only when correct).	Real-time speech synthesis (TTS) & voice recognition (STT).
Essay / Step Input	Multi-step text editor with virtual math keypad + AI rubric-based evaluation.	Live webcam handwritten OCR image processing.
Teacher Portal	In-game Teacher UI for monitoring student attempts, averages, mistake logs, and AI feedback.	Web-based React teacher portal (Sheets UI acts as external portal).
Badges	6 Core badges awarded automatically based on stored thresholds.	50+ cosmetics, avatar customization store.

3. System Architecture & Bridge Design





```
|
| [Users] [Questions_Math6] [Lessons] [Results] [Progress] [Badges]
| [StudentBadges] [AI_Logs] |
+-----+
-----+
```

Communication Bridge Strategy

- **Direct Mode vs. Proxy Mode:**
 - Unity calls **Google Apps Script Web App** for database operations (User, Results, Badges, Questions).
 - For the **AI Tutor & Grading**, Unity calls the Gemini API directly using an API Key configured in `AppConfig.json` (or calls Apps Script as an AI proxy to hide the key).
- **Network Fault Tolerance:** All Unity service calls run through an asynchronous `NetworkClient` wrapper with timeout handling, exponential backoff (up to 3 retries), and fallback to cached local mock data if offline.

4. Data & Interface Contracts (Strict JSON Specifications)

To enable **M1 (Gameplay/UI)**, **M2 (Data/Sheets)**, and **M3 (AI/Pedagogy)** to write code from Day 1 without blocking each other, the following contracts are strictly frozen.

4.1 Authentication Contract (`POST /exec?action=login`)

- **Request (Unity -> Backend):**

```
{
  "action": "login",
  "username": "student_an",
  "passwordHash":
"a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3"
}
```

- **Response (Backend -> Unity):**

```
{
  "success": true,
  "statusCode": 200,
  "message": "Login successful",
  "data": {
    "userId": "STU_001",
```

```

    "username": "student_an",
    "fullName": "Nguyen Van An",
    "role": "STUDENT",
    "grade": 6,
    "classId": "6A1"
  }
}

```

4.2 Question Retrieval Contract (GET /exec? action=getQuestions&topic=Integers&grade=6)

- Response (Backend -> Unity):

```

{
  "success": true,
  "questions": [
    {
      "questionId": "Q_INT_001",
      "type": "MCQ",
      "topic": "Integers",
      "lesson": "Phép cộng số nguyên",
      "difficulty": "EASY",
      "prompt": "Tính giá trị của biểu thức:  $(-15) + 7$ ",
      "options": {
        "A": "8",
        "B": "-8",
        "C": "22",
        "D": "-22"
      },
      "correctOption": "B",
      "explanation": "Cộng hai số nguyên khác dấu: lấy số có giá trị tuyệt đối lớn hơn trừ số bé hơn và đặt dấu của số lớn hơn trước kết quả.  $15 - 7 = 8$ , kết quả là  $-8$ ."
    },
    {
      "questionId": "Q_INT_002",
      "type": "ESSAY",
      "topic": "Integers",
      "lesson": "Thứ tự thực hiện phép tính",
      "difficulty": "MEDIUM",
      "prompt": "Tính giá trị biểu thức từng bước:  $15 - (3 + 2) * 2$ ",
      "rubric": [
        { "step": 1, "description": "Tính trong ngoặc  $(3 + 2) = 5$ ", "points": 3 },
        { "step": 2, "description": "Thực hiện phép nhân  $5 * 2 = 10$ ", "points": 3 }
      ]
    }
  ]
}

```

```

4},
    {"step": 3, "description": "Thực hiện phép trừ 15 - 10 = 5", "points":
3}
    ],
    "maxScore": 10
  }
]
}

```

4.3 AI Tutor Step-by-Step Contract

- **Payload sent to AI Engine:**

```

{
  "problemStatement": "Tính giá trị biểu thức: 15 - (3 + 2) * 2",
  "totalSteps": 3,
  "currentStepIndex": 1,
  "studentInput": "Phép tính trong ngoặc (3 + 2)",
  "conversationHistory": [
    {"role": "tutor", "text": "Chào em! Với biểu thức 15 - (3 + 2) * 2, theo
thứ tự thực hiện phép tính, chúng ta phải làm phần nào trước?"}
  ]
}

```

- **Enforced AI JSON Response:**

```

{
  "isCorrect": true,
  "scoreDelta": 3,
  "state": "STEP_PASSED",
  "tutorDialogue": "Chính xác! Ta ưu tiên tính trong ngoặc trước. Vậy (3 + 2)
bằng bao nhiêu?",
  "hint": "Cộng 3 với 2 đơn giản nhé.",
  "highlightFormula": "(3 + 2) = ?",
  "nextStepIndex": 2,
  "shouldWaitForStudent": true,
  "isLessonCompleted": false
}

```

- **If Student answers wrong (e.g., student answers "15 - 3"):**

```

{
  "isCorrect": false,
  "scoreDelta": 0,

```

```

    "state": "WAITING_INPUT",
    "tutorDialogue": "Chưa đúng rồi em ơi! Em đang làm phép trừ trước mất rồi.  
Em nhớ quy tắc: 'Trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; nhân chia trước, cộng trừ  
sau' không nào?",
    "hint": "Quan sát dấu ngoặc tròn (3 + 2) xem nào.",
    "highlightFormula": "Quy tắc: Ngoặc () -> Nhân/Chia -> Cộng/Trừ",
    "nextStepIndex": 1,
    "shouldWaitForStudent": true,
    "isLessonCompleted": false
  }

```

4.4 Multi-Step Essay Grading Contract

- **Request:**

```

{
  "questionId": "Q_INT_002",
  "studentSubmission": "Bước 1: 3 + 2 = 5\nBước 2: 15 - 5 = 10\nBước 3: 10 * 2  
= 20",
  "rubricId": "RUB_INT_002"
}

```

- **AI Structured Response:**

```

{
  "score": 3,
  "maxScore": 10,
  "passed": false,
  "detectedMistakeType": "ORDER_OF_OPERATIONS_ERROR",
  "stepAnalysis": [
    { "step": 1, "isCorrect": true, "comment": "Tính đúng trong ngoặc  
(3+2)=5" },
    { "step": 2, "isCorrect": false, "comment": "Sai thứ tự: Lấy 15 trừ 5 trước  
khi nhân với 2" },
    { "step": 3, "isCorrect": false, "comment": "Kết quả cuối bị sai do lỗi dây  
chuyền từ bước 2" }
  ],
  "pedagogicalFeedback": "Em đã làm đúng bước tính trong ngoặc! Tuy nhiên ở  
bước 2, biểu thức còn lại là 15 - 5 * 2, em cần ưu tiên thực hiện phép nhân 5  
* 2 trước khi lấy 15 trừ đi nhé!",
  "remedialExercise": "Thử tính lại biểu thức đơn giản hơn: 10 - 2 * 3"
}

```

4.5 Save Result & Badge Contract (POST /exec?action=saveResult)

- **Request:**

```
{
  "action": "saveResult",
  "userId": "STU_001",
  "lessonId": "LES_INT_01",
  "score": 10,
  "maxScore": 10,
  "timeSpentSeconds": 180,
  "mistakesCount": 0,
  "activityType": "MCQ"
}
```

- **Response:**

```
{
  "success": true,
  "newBadgesAwarded": [
    {
      "badgeId": "BADGE_PERFECT",
      "badgeName": "Nhà Tính Toán Hoàn Hảo",
      "description": "Đạt điểm tối đa 10/10 trong một bài kiểm tra",
      "icon": "icon_star_gold"
    }
  ],
  "updatedProgress": {
    "totalCompletedLessons": 3,
    "averageScore": 9.2
  }
}
```

5. Google Sheets Database Schema

The Google Spreadsheet acts as the relational database. Each sheet is a database table with explicit primary keys and column types.



Sheet Name		Columns (Header Row 1)																		
Users		UserID	Username	PasswordHash	Role	FullName														
Grade	ClassID	CreatedAt																		
Lessons		LessonID	Topic	Title	Grade	OrderIndex	Summary													
Objectives																				
Questions_Math6		QuestionID	LessonID	Topic	Type	Difficulty														
Prompt	OptA	OptB	OptC																	
		OptD	CorrectAnswer	RubricJSON	Explanation	Status														
(DRAFT/PUBLISHED)																				
Results		ResultID	UserID	LessonID	ActivityType	Score														
MaxScore	TimeSpentSec																			
		MistakesCount	SubmittedAt																	
Progress		ProgressID	UserID	LessonID	Attempts	HighestScore														
LastScore	Completed																			
		LastAttemptDate																		
Badges		BadgeID	BadgeCode	Name	Description	IconURL														
ConditionType	Threshold																			
StudentBadges		UserBadgeID	UserID	BadgeID	UnlockedAt															
AI_Tutor_Logs		LogID	UserID	QuestionID	StepIndex	StudentInput	AIResponseJSON	Timestamp												

Seed Data Reference Samples

- Users:**
 - STU_001 | student01 | <hash> | STUDENT | Tran Minh Khoa | 6 | 6A1 | 2026-09-01
 - TEA_001 | teacher01 | <hash> | TEACHER | Nguyen Thi Mai | 6 | 6A1 | 2026-09-01
- Badges Definition:**
 - B01 | FIRST_LESSON | Khởi Đầu Nan | Hoàn thành bài học đầu tiên | badge_01 | LESSONS_COUNT | 1
 - B02 | PERFECT_SCORE | Tính Toán Siêu Đẳng | Đạt điểm 10 tuyệt đối | badge_02 | SCORE_MAX | 10
 - B03 | FRACTION_MASTER | Bậc Thầy Phân Số | Hoàn thành chuyên đề Phân số | badge_03 | TOPIC_COMPLETE | Fractions

- B04 | PERSISTENCE | Vượt Lên Sai Lầm | Hoàn thành bài sau 2 lần làm lại | badge_04 | RETRY_SUCCESS | 1

Google Apps Script API Implementation (Core Gateway)

Save this script directly into **Extensions > Apps Script** in Google Sheets and Deploy as a Web App (Execute as: Me, Who has access: Anyone).

```
// Google Apps Script Code (Code.gs)
function doGet(e) {
  return handleRequest(e);
}

function doPost(e) {
  return handleRequest(e);
}

function handleRequest(e) {
  const lock = LockService.getScriptLock();
  lock.tryLock(10000);
  try {
    let params = e.parameter;
    let postData = {};
    if (e.postData && e.postData.contents) {
      postData = JSON.parse(e.postData.contents);
    }
    const action = params.action || postData.action;
    const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

    if (action === "login") {
      const usersSheet = ss.getSheetByName("Users");
      const data = usersSheet.getDataRange().getValues();
      for (let i = 1; i < data.length; i++) {
        if (data[i][1] == postData.username && data[i][2] ==
postData.passwordHash) {
          return respondJSON({
            success: true,
            data: { userId: data[i][0], username: data[i][1], role: data[i]
[3], fullName: data[i][4], grade: data[i][5] }
          });
        }
      }
      return respondJSON({ success: false, message: "Sai tên đăng nhập hoặc
mật khẩu" });
    }
  }
}
```

```

if (action === "getQuestions") {
  const qSheet = ss.getSheetByName("Questions_Math6");
  const data = qSheet.getDataRange().getValues();
  const topic = params.topic;
  const results = [];
  for (let i = 1; i < data.length; i++) {
    if (data[i][13] === "PUBLISHED" && (!topic || data[i][2] === topic)) {
      results.push({
        questionId: data[i][0],
        lessonId: data[i][1],
        topic: data[i][2],
        type: data[i][3],
        difficulty: data[i][4],
        prompt: data[i][5],
        options: { A: data[i][6], B: data[i][7], C: data[i][8], D: data[i]
[9] },
        correctAnswer: data[i][10],
        rubric: data[i][11] ? JSON.parse(data[i][11]) : [],
        explanation: data[i][12]
      });
    }
  }
  return respondJSON({ success: true, questions: results });
}

if (action === "saveResult") {
  const resSheet = ss.getSheetByName("Results");
  const progSheet = ss.getSheetByName("Progress");
  const resId = "RES_" + new Date().getTime();
  resSheet.appendRow([
    resId, postData.userId, postData.lessonId, postData.activityType,
    postData.score, postData.maxScore, postData.timeSpentSeconds,
    postData.mistakesCount, new Date().toISOString()
  ]);
  // Update Progress and Check Badges logic
  return respondJSON({ success: true, resultId: resId });
}

return respondJSON({ success: false, message: "Action không hợp lệ" });
} catch (err) {
  return respondJSON({ success: false, error: err.toString() });
} finally {
  lock.releaseLock();
}
}

```

```
function respondJSON(data) {  
    return  
    ContentService.createTextOutput(JSON.stringify(data)).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);  
}
```

6. AI Architecture & 6th-Grade Math Prompt Engineering

6.1 Architectural Workflow

1. **Student Input** in Unity -> Formatted into JSON Context.
2. **Context Packager**: Combines Grade 6 Math Curriculum Guidelines, strict pedagogical constraints, current step number, and expected step.
3. **Gemini API Execution** (gemini-1.5-flash or gemini-2.0-flash for low latency <1s).
4. **JSON Sanitizer & Validator**: C# parses response into `AITutorStepResponse`. If JSON is malformed, falls back to pre-compiled local pedagogical hints.

6.2 The Socratic AI Tutor Prompt (Grade 6 Mathematics)

SYSTEM PROMPT:

Bạn là "Thầy Minh" – Giáo viên AI dạy Toán lớp 6 thân thiện, kiên nhẫn, chuẩn sư phạm Việt Nam.

Nhiệm vụ của bạn là hướng dẫn học sinh giải bài toán TỪNG BƯỚC MỘT theo phương pháp đàm thoại gợi mở (Socratic Tutoring).

QUY TẮC BẮT BUỘC:

1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG giải hết bài toán trong một lần.
2. TUYỆT ĐỐI KHÔNG đưa ra đáp án cuối cùng trừ khi học sinh đã tự tính xong bước áp chót.
3. Mỗi lượt phản hồi, bạn CHỈ ĐƯỢC PHÉP hỏi đúng 1 câu hỏi hoặc kiểm tra 1 phép tính nhỏ.
4. Khi học sinh trả lời SAI:
 - Không được chê bai hay nói "Sai rồi, đáp án là...".
 - Chỉ ra điểm nhầm lẫn cụ thể (ví dụ: nhầm dấu âm/dương, quên nhân tử phụ khi quy đồng, tính cộng trước nhân).
 - Đưa ra 1 gợi ý ngắn hoặc quy tắc nhớ nhanh.
 - Yêu cầu học sinh tính lại đúng bước đó.
5. Khi học sinh trả lời ĐÚNG:
 - Khen ngợi ngắn gọn (ví dụ: "Chính xác!", "Rất tốt!").
 - Xác nhận kết quả trung gian và chuyển sang bước tiếp theo.
6. Ngôn ngữ: Tiếng Việt trong sáng, phù hợp với học sinh 11-12 tuổi.
7. ĐỊNH DẠNG ĐẦU RA: Bắt buộc chỉ trả về DUY NHẤT một JSON hợp lệ (không có

```
markdown backticks ```json):
```

```
{
  "isCorrect": boolean,
  "state": "WAITING_INPUT" | "STEP_PASSED" | "TUTOR_COMPLETED",
  "tutorDialogue": "Lời thoại của thầy gửi học sinh",
  "hint": "Gợi ý ngắn khi học sinh lúng túng",
  "highlightFormula": "Công thức toán cần lưu ý (hoặc rỗng)",
  "nextStepIndex": number,
  "shouldWaitForStudent": boolean,
  "isLessonCompleted": boolean
}
```

6.3 Multi-Step Math Grading & Rubric Prompt

SYSTEM PROMPT:

Bạn là Giám khảo AI chấm điểm bài thi tự luận môn Toán Lớp 6 theo thang điểm chuẩn của Bộ Giáo dục.

Bạn sẽ nhận:

1. Đề bài và Biểu điểm/Rubric chi tiết từng bước.
2. Lời giải chi tiết của học sinh (gồm các bước tính).

Nhiệm vụ:

- Phân tích từng dòng trong bài làm của học sinh.
- Đối chiếu với từng tiêu chí trong Rubric.
- Phát hiện các lỗi toán học điển hình: Lỗi cộng trừ số nguyên, lỗi nhân chia trước cộng trừ sau, lỗi cộng tử với tử mẫu với mẫu khi cộng phân số, lỗi chuyển vế đổi dấu.
- Nếu học sinh sai ở bước k, không cho điểm bước k, nhưng nếu các bước sau làm đúng về mặt logic dựa trên kết quả sai của bước k (lỗi dây chuyền), ghi chú rõ.
- TRẢ VỀ DUY NHẤT MỘT JSON:

```
{
  "score": number,
  "maxScore": number,
  "passed": boolean,
  "detectedMistakeType": "ORDER_OF_OPERATIONS" | "SIGN_ERROR" |
  "FRACTION_DENOMINATOR" | "ARITHMETIC" | "NONE",
  "stepAnalysis": [
    {
      "step": number,
      "isCorrect": boolean,
      "comment": "Nhận xét ngắn gọn từng bước"
    }
  ],
}
```

```
"pedagogicalFeedback": "Lời giải thích sự phạm chỉ rõ nguyên nhân sai và cách khắc phục",  
  "remedialExercise": "Một bài toán tương tự ngắn để luyện lại lỗi sai"  
}
```

7. Unity Architecture, Folder Structure & Scene Management

7.1 Unity Folder Structure (Assets/)

```
Assets/  
├── _Project/  
│   ├── Animations/  
│   │   ├── Characters/           # Student & Teacher Walk, Idle, Talk  
│   │   └── UI/                   # Popup, Fade, Badge Unlock animations  
│   ├── Audio/  
│   │   ├── BGM/                 # Classroom background acoustic music  
│   │   └── SFX/                 # Correct, Wrong, Click, Badge_Chime  
│   ├── Materials/  
│   ├── Prefabs/  
│   │   ├── Characters/         # StudentPlayer, TeacherNPC  
│   │   ├── UI/                 # DialogueBubble, QuestionCard, KeypadButton  
│   │   └── Environment/        # Desk, Blackboard, NoticeBoard, Bookshelf  
│   ├── Scenes/  
│   │   ├── 00_Bootstrapper.unity # System init, network check, persistent  
managers  
│   │   ├── 01_Login.unity       # Student / Teacher authentication  
│   │   └── 02_Classroom.unity   # Core 2.5D/3D interactive classroom  
environment  
│   │   ├── 03_TeacherDesk.unity # Dedicated teacher analytics dashboard scene  
│   │   ├── ScriptableObjects/  
│   │   │   ├── Questions/      # Local fallback question assets  
│   │   │   ├── Badges/         # Badge metadata definitions  
│   │   │   └── Lessons/        # Lesson topic hierarchies  
│   │   ├── Scripts/  
│   │   │   ├── Core/  
│   │   │   │   ├── GameManager.cs  
│   │   │   │   ├── EventBus.cs  
│   │   │   │   └── AppConstants.cs  
│   │   │   ├── Data/  
│   │   │   │   ├── Models/     # UserData, QuestionData, ResultData  
│   │   │   │   └── LocalCache.cs  
│   │   │   ├── Gameplay/  
│   │   └── PlayerController.cs
```

```
├── NPCInteraction.cs
├── InteractionZone.cs
├── Network/
│   ├── INetworkService.cs
│   ├── GoogleSheetsClient.cs
│   ├── GeminiClient.cs
│   └── MockNetworkService.cs
├── Quiz/
│   ├── QuizController.cs
│   ├── MCQHandler.cs
│   └── EssayHandler.cs
├── Tutor/
│   ├── AITutorController.cs
│   ├── TutorDialogueUI.cs
│   └── TutorStateMachine.cs
├── UI/
│   ├── VirtualMathKeypad.cs
│   ├── BadgeNotificationUI.cs
│   ├── StudentProgressUI.cs
│   └── TeacherDashboardUI.cs
├── Textures/
├── UI/
├── Sprites/
└── Plugins/                                # Minimal JSON parsing helpers (e.g.
Newtonsoft.Json)
```

7.2 Scene Flow Diagram

```

[00_Bootstrapper]
  | (Load Core Managers: Audio, Network, UserSession)
  ▼
[01_Login] — (Role == TEACHER) —→ [03_TeacherDesk] (Analytics/Question
Mgt)
  |
  (Role == STUDENT)
  ▼
[02_Classroom] (Player walks in 2.5D/3D room)
  |— Trigger: Student Desk —→ UI Popup: [Lesson & Quiz Screen]
  |— Trigger: Whiteboard —→ UI Popup: [Interactive AI Tutor]
  |— Trigger: Notice Board —→ UI Popup: [Badges & Personal Progress]

```

8. C# Class Architecture & Sequence Diagrams

8.1 Core C# Interfaces for Parallel Development

```
// INetworkService.cs - Shared between Member 1 and Member 2
public interface INetworkService
{
    void Login(string username, string passwordHash, Action<bool, UserData, string> onComplete);
    void GetQuestions(string topic, string difficulty, Action<bool, List<QuestionData>> onComplete);
    void SaveResult(ResultSubmission submission, Action<bool, List<BadgeData>> onComplete);
    void GetStudentAnalytics(string studentId, Action<bool, StudentAnalyticsData> onComplete);
}

// IAITutorService.cs - Shared between Member 1 and Member 3
public interface IAITutorService
{
    void ProcessTutorTurn(TutorTurnPayload payload, Action<bool, AITutorStepResponse> onComplete);
    void GradeEssaySubmission(EssaySubmissionPayload payload, Action<bool, AIGradingResponse> onComplete);
}

// Models.cs
[System.Serializable]
public class UserData {
    public string userId;
    public string username;
    public string fullName;
    public string role;
    public int grade;
}

[System.Serializable]
public class AITutorStepResponse {
    public bool isCorrect;
    public string state; // "WAITING_INPUT", "STEP_PASSED", "TUTOR_COMPLETED"
    public string tutorDialogue;
    public string hint;
    public string highlightFormula;
    public int nextStepIndex;
    public bool shouldWaitForStudent;
    public bool isLessonCompleted;
}
```

8.2 Sequence Diagram: Interactive Socratic AI Tutor Session

Hiển thị sơ đồ Mermaid trong kho này?

Chỉ cho phép nếu bạn tin tưởng nội dung của kho này.

Cho phép

sequenceDiagram

autonumber

actor Student as Học sinh (M1 UI)

participant Game as TutorUIController (M1)

participant Service as AITutorService (M3)

participant AI as Gemini 1.5 Flash API

participant Sheets as Google Sheets DB (M2)

Student->>Game: Chọn "Học cùng Thầy Minh (AI)" & chọn bài "Cộng Số Nguyên"

Game->>Service: StartTutorSession(LessonId="LES_INT_01")

Service->>AI: Khởi tạo ngữ cảnh bài toán: "Tính: $(-15) + 7$ "

AI-->>Service: JSON: {state: "WAITING_INPUT", tutorDialogue: "Để cộng hai số khác dấu (-15) và 7 , ta tìm hiệu của hai giá trị tuyệt đối trước. | -15 | và | 7 | bằng bao nhiêu?"}

Service-->>Game: Hiển thị lời thoại Thầy Minh

Game-->>Student: Hiển thị Teacher Avatar + Bong bóng lời thoại + Ô nhập kết quả

Student->>Game: Nhập: " 15 và 7 "

Game->>Service: ProcessTutorTurn(Step=1, Input=" 15 và 7 ")

Service->>AI: Đánh giá câu trả lời học sinh

AI-->>Service: JSON: {isCorrect: true, state: "STEP_PASSED", tutorDialogue: "Rất chuẩn! Giờ em hãy lấy số lớn trừ số bé: $15 - 7$ bằng mấy?"}

Service-->>Game: Âm thanh 'Ding' nhẹ + Hiển thị câu hỏi tiếp theo

Student->>Game: Nhập sai: " 9 "

Game->>Service: ProcessTutorTurn(Step=2, Input=" 9 ")

Service->>AI: Đánh giá: $15 - 7 = 9$ (Sai)

AI-->>Service: JSON: {isCorrect: false, state: "WAITING_INPUT", tutorDialogue: "Bình tĩnh nào em ơi, thử đếm lại xem: 15 bớt đi 7 còn mấy?", hint: " $15 - 5 = 10$, bớt thêm 2 nữa..."}

Service-->>Game: Hiển thị gợi ý hỗ trợ

Student->>Game: Nhập lại: " 8 "

Game->>Service: ProcessTutorTurn(Step=2, Input=" 8 ")

Service->>AI: Đánh giá: $15 - 7 = 8$ (Đúng)

AI-->>Service: JSON: {isCorrect: true, state: "STEP_PASSED", tutorDialogue: "Tuyệt vời! Bước cuối cùng: Số -15 có giá trị tuyệt đối lớn hơn mang dấu gì, vậy kết quả mang dấu gì?"}

Student->>Game: Nhập: "Dấu âm, kết quả là -8 "

```
Game-->>Service: ProcessTutorTurn(Step=3, Input="-8")
AI-->>Service: JSON: {isCorrect: true, state: "TUTOR_COMPLETED",
tutorDialogue: "Xuất sắc! Em đã tự mình giải xong bài toán  $(-15) + 7 = -8$  rồi
đấy!"}
Service-->>Sheets: SaveTutorLog & RecordProgress
Service-->>Game: Hiển thị màn hình Hoàn Thành + Thưởng Badge "Bậc Thầy Số
Nguyên"
```

9. Comprehensive Task Breakdown for 3 Team Members

Per the specification, every task is classified by dependency:

- **Independent** (can be built immediately with mock data)
- **Requires Interface Contract** (needs frozen JSON/C# interface)
- **Requires Integration** (merges systems from multiple members)

Member 1: Unity Gameplay & UI Lead (M1)

Task ID	Task Name	Priority	Effort	Dep.	Indep?	Input	Output	D (C
U-01	Classroom Scene & Top-Down Movement	● High	3 days	None	● Yes	Unity 2D/3D Assets	Player Controller	Pl W c b
U-02	Interactive Zones & NPC Triggers	● High	2 days	U-01	● Yes	Collision colliders	Event triggers	Pl Ti w Te
U-03	Main Menu & Login UI	● Med	2 days	None	● Yes	Auth Contract	Login Screen	In us er I
U-04	MCQ Quiz Interface	● High	3 days	None	● Yes	MockQuestionData	Quiz UI Prefab	D pr tir fe
U-05	Virtual Math Keypad & Step Input	● High	3 days	None	● Yes	Math symbols layout	Keypad Prefab	C * to fri

Task ID	Task Name	Priority	Effort	Dep.	Indep?	Input	Output	D (C
U-06	Socratic Dialogue & Tutor UI	 High	4 days	None	 Yes	MockAIResponse	Tutor Chat Window	Te ar bu ba
U-07	Student Badges & Progress UI	 Med	2 days	None	 Yes	MockBadgeData	Badge Screen	G ba ba ac
U-08	Teacher Analytics Dashboard UI	 Med	3 days	None	 Yes	MockTeacherData	Teacher Screen	Te at sc de
U-09	Full Client Integration & Polish	 High	5 days	U-01 to U-08	 No	Real APIs (M2, M3)	Shipped Build	Al sv N on ac

Member 2: Google Sheets, Data & Authentication Lead (M2)

Task ID	Task Name	Priority	Effort	Dep.	Indep?	Input	Outp
D-01	Google Sheets Schema & Database Setup	 High	2 days	None	 Yes	Schema spec	8 Sh
D-02	Google Apps Script Auth Web App	 High	2 days	D-01	 Yes	Auth Contract	HTT /lo
D-03	Question Bank Retrieval API	 High	2 days	D-01	 Yes	Quiz Contract	HTT /qu

Task ID	Task Name	Priority	Effort	Dep.	Indep?	Input	Output
D-04	Result & Progress Persistence API	 High	3 days	D-01	 Yes	Result Contract	HTTP /save
D-05	Badge Engine & Trigger Logic	 Med	2 days	D-04	 Yes	Badge Rules	Trigger Eval
D-06	Teacher Analytics Query API	 Med	2 days	D-01	 Yes	Dashboard Contract	HTTP /analytics
D-07	Unity C# GoogleSheetsClient Wrapper	 High	3 days	D-02 to D-06	 No	INetworkService	C# MonoBehaviour Class
D-08	End-to-End Stress & Fallback Testing	 Med	2 days	D-07	 No	Unity Game Scene	Test Results

Member 3: AI Engine, Prompts & Pedagogical Logic Lead (M3)

Task ID	Task Name	Priority	Effort	Dep.	Indep?	Input	Output
AI-01	Grade 6 Math Curriculum Prompt Design	● High	3 days	None	● Yes	SGK Toán 6	System Prompts
AI-02	Socratic AI Tutor Prompt & State Machine	● High	3 days	AI-01	● Yes	Tutor Contract	Enforced JSON prompt
AI-03	Math Question Generator & Validator	● Med	2 days	AI-01	● Yes	Topic specifications	Batch Generator
AI-04	Multi-Step Essay Grading & Rubric Prompt	● High	3 days	AI-01	● Yes	Grading Contract	Scoring prompt
AI-05	Unity C# GeminiClient Integration	● High	3 days	AI-02, AI-04	● Yes	C# Interface	GeminiClient.c
AI-06	Remedial & Wrong-Answer Recovery Engine	● Med	2 days	AI-05	● No	Student Mistake Log	Dynamic Hints
AI-07	Curated Seed Question Bank Validation	● High	2 days	D-01	● No	Sheets DB	40 Verified Questions

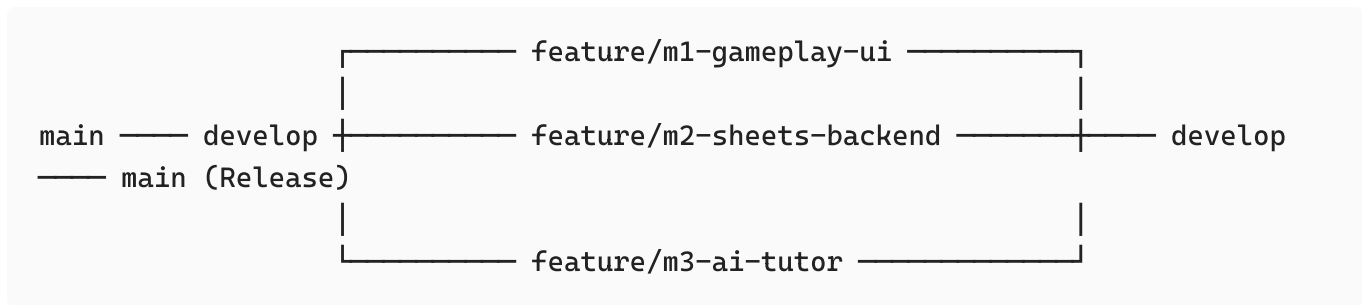
10. 9-Week Development Plan & Milestones

+-----+ -----+ +-----+-----+-----+ -----+ Week Member 1 (Gameplay / UI) Member 2 (Data / Sheets) Member 3 (AI / Pedagogy) +-----+-----+-----+ -----+				9-WEEK SPRINT ROADMAP			
---	--	--	--	-----------------------	--	--	--

W1	U-01: Movement & Scene System Prompt Design	D-01: Google Sheets Schema	AI-01:
	U-02: Interaction Zones Tutor Contracts	Freeze Data Contracts	Freeze AI
W2	U-03: Login & Menu UI Socratic Tutor Prompt Prototype	D-02: Apps Script Auth	AI-02:
	Mock Network Client Question Generator Script	D-03: Question Retrieval API	AI-03: Math
W3	U-04: MCQ Quiz UI Multi-step Rubric Grader Prototype	D-04: Save Result API	AI-04:
	Question Card Navigation Seed Questions	D-05: Badge Trigger Engine	Build 20
W4	[LAB 1 CHECKPOINT]	[LAB 1 CHECKPOINT]	[LAB 1
	Demo Walkable Classroom Question Bank & AI Prompt Test	Demo Sheets DB Connection	Demo Seed
W5	U-05: Math Virtual Keypad Unity `GeminiClient.cs`	D-06: Teacher Analytics API	AI-05:
	U-06: Dialogue Window Grading Accuracy (>90%)	Write Result Unit Tests	Benchmark
W6	Hook Tutor UI to Mock AI Remedial Hint Engine	Connect C# to Apps Script	AI-06:
	Dialogue Transitions case Testing	Token & Session Cache	Tutor Edge-
W7	U-07: Badge & Progress UI Populate 40 Curated Questions	D-07: Final Network Bridge	AI-07:
	U-08: Teacher Dashboard Rubrics in Production Sheet	Integration with Game Client	Validate
W8	[LAB 2 CHECKPOINT]	[LAB 2 CHECKPOINT]	[LAB 2
	Demo Student/Teacher Flow Step-by-Step AI Tutor & Grading	Demo Progress Tracking	Demo Live
W9	U-09: Audio, FX & Polish Refinement & Edge Case Hardening	D-08: Latency/Stress Test	Prompt
	Final WebGL / PC Build Presentation Deck & Video Demo	Backup Sheets Database	Final
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			

11. Git Branching & Parallel Development Strategy

To prevent merge conflicts in Unity scenes and binary meta files, follow this branching model:



Git Rules for the 3 Members

1. Never edit the same Unity Scene simultaneously:

- M1 works in `Assets/_Project/Scenes/02_Classroom.unity`.
- M2 works in `Assets/_Project/Scenes/Tests/NetworkTest.unity`.
- M3 works in `Assets/_Project/Scenes/Tests/AITutorTest.unity`.
- All UI screens MUST be created as **Prefabs** (`Assets/_Project/Prefabs/UI/`). M1 simply drops the prefabs into the master classroom scene.

2. Commit Hygiene for Unity:

- Enable `Visible Meta Files` and `Force Text asset serialization` in Project Settings.
- Never commit `.csproj`, `.sln`, `Library/`, `Temp/`, or `UserSettings/` (proper `.gitignore`).

3. Weekly Integration Ritual (Friday afternoon):

- Each member creates a Pull Request into `develop`.
- Team conducts a 30-minute joint review and smoke test using Unity Play Mode.

12. Testing Plan & Lab Checkpoints

12.1 Unit & Integration Test Matrix

- **Authentication:** Test valid student, valid teacher, wrong password, non-existent user.
- **Quiz:** Test MCQ scoring (100%, 50%, 0%), timeout handling, rapid double-clicking options.
- **AI Tutor Socratic Integrity:**
 - *Test Case 1:* Student gives correct answer -> AI moves to next step without giving next solution.
 - *Test Case 2:* Student gives wrong answer -> AI gives pedagogical hint and retains step index.
 - *Test Case 3:* Student says "Em không biết" -> AI provides intermediate breakdown formula and re-prompts.
- **Network Loss:** Cut WiFi mid-quiz -> Game shows friendly notification and saves state locally to `PlayerPrefs`.

12.2 Lab 1 Checkpoint (Week 4) Checklist

- ☐ **M1:** Playable character can move around the Classroom with smooth animations.
- ☐ **M1:** Walking up to Teacher NPC triggers a dialogue bubble.
- ☐ **M2:** Google Sheet contains `Users` , `Lessons` , `Questions_Math6` with at least 15 verified Grade 6 questions.
- ☐ **M2:** Google Apps Script responds to `action=getQuestions` and returns valid JSON.
- ☐ **M3:** Math Question Generator script successfully outputs Grade 6 questions matching curriculum standards.
- ☐ **M3:** AI Tutor prompt demoed in Google AI Studio / terminal, proving step-by-step dialogue.

12.3 Lab 2 Checkpoint (Week 8) Checklist

- ☐ **M1:** Complete Student Journey functional (Login -> Classroom -> Select Topic -> Take MCQ Quiz -> Submit -> View Score).
- ☐ **M1:** Teacher Dashboard loads real student attempt records.
- ☐ **M2:** Student score and time spent are saved directly to Google Sheets in real-time.
- ☐ **M2:** Badges are unlocked and persisted upon meeting threshold criteria.
- ☐ **M3:** Live interactive AI Tutor teaches a complete 3-step integer problem inside the Unity game UI.
- ☐ **M3:** Multi-step essay calculation submitted by student receives structured AI scoring and mistake categorization.

13. Final Demo Scenario (Week 9 Presentation)

+-----+ -----+ +-----+ -----+ Timeline Actions & Narration +-----+ -----+ 0:00 - 0:45 SCENE 1: AUTHENTICATION & WORLD Student "An" logs in. Game loads the lively 3D Math Classroom. An walks to the Student Desk and opens the Lesson Menu.	
--	--

```

|
+-----+
-----+
| 0:45 - 2:00      | SCENE 2: MCQ QUIZ & INSTANT REWARD
|
|                  | An completes a 3-question quiz on "Số nguyên".
|
|                  | Gets 3/3 correct. "Nhà Tính Toán Hoàn Hảo" badge pops up
with fanfare!      |
|                  | Google Sheet updates in the background on the
presenter's split screen.
+-----+
-----+
| 2:00 - 3:45      | SCENE 3: THE CORE HIGHLIGHT - INTERACTIVE AI TUTOR
|
|                  | An walks to Teacher Minh's podium and asks for help on:
15 - (3 + 2) * 2.   |
|                  | Turn 1: AI asks what to do first. An answers "Trong
ngoặc". AI praises An.
|                  | Turn 2: AI asks for (3+2). An purposely inputs wrong
answer "6".
|                  | Turn 3: AI does NOT give answer! Gives a clever hint. An
inputs "5".
|                  | Turn 4: AI guides through 5*2=10, then final answer 5.
Session completes.
+-----+
-----+
| 3:45 - 4:30      | SCENE 4: ESSAY EVALUATION & RUBRIC
|
|                  | An submits a multi-step calculation with an order of
operations error.
|                  | AI grading returns 4/10, highlights the exact step
error, and gives suggestion.
+-----+
-----+
| 4:30 - 5:00      | SCENE 5: TEACHER DASHBOARD
|
|                  | Logout and log in as Teacher Mai.
|
|                  | View An's progress: 2 attempts, badge unlocked, and
inspect AI mistake log.
+-----+
-----+

```

14. Master Blueprint & Verification Files Creation

To enable immediate parallel execution for the team, we will now create the master architecture document and initial C# interface contracts directly in the repository.

Created NetworkContracts.cs
Created MockNetworkService.cs
Created MATH6_AI_COMPANION_MASTER_BLUEPRINT.md

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ & BẢN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC: MATH6-AI-COMPANION

Game Học Toán Lớp 6 Tích Hợp Gia Sư AI Tương Tác Từng Bước
Quy mô: Nhóm 3 sinh viên | Thời gian: 8–9 tuần | Nền tảng: Unity (C#) + Google Sheets + Gemini API

I. ĐÁNH GIÁ PHẠM VI & QUẢN TRỊ RỦI RO (SCOPE & RISK AUDIT)

Để đảm bảo nhóm 3 sinh viên hoàn thành sản phẩm đúng hạn trong 8–9 tuần mà không bị quá tải hay tắc nghẽn phụ thuộc lẫn nhau, chúng tôi đã rà soát và tái cấu trúc các điểm nghẽn kỹ thuật:

BẢNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO			
Điểm rủi ro thực tế	Mức độ	Hậu quả tiềm ẩn	Giải pháp
1. Dùng trực tiếp Sheets SDK (Google.Apis.Sheets v4) (JSON)	● RẤT CAO	Xung đột IL2CPP, lỗi WebGL build	Google Apps Script, REST Proxy
2. OCR chữ viết tay từ ảnh Toán ảo chụp qua camera điện thoại từng bước	● RẤT CAO	Tỷ lệ nhận diện sai > 60% Toán 6	Bàn phím, + Nhập
3. Xây dựng thế giới 3D lớn	● TRUNG BÌNH	M1 kiệt sức,	1 Phòng

học Toán			
(nhiều phòng, NPC đi lại)		không kịp làm UI	2.5D/3D (3 Zone)
4. AI Gia sư mắt kiểm soát		● RẤT CAO	AI nói luôn đáp
Machine			JSON State
(nói luôn lời giải bài)		án khi trò bí	kiểm soát số bước
+-----+	+-----+	+-----+	+-----+
-----+			

1. Kiến trúc Cổng dữ liệu: Google Apps Script Web App

- **Vấn đề:** Cài đặt thư viện Google API trực tiếp vào Unity C# đòi hỏi nhiều file DLL nặng, dễ gây lỗi biên dịch khi build sang WebGL hoặc Android/PC, đồng thời làm lộ tài khoản dịch vụ (Service Account JSON).
- **Giải pháp:** Tạo 1 **Google Apps Script** gắn kèm Google Sheet, triển khai dưới dạng **Web App** (nhận request POST / GET). Unity chỉ cần dùng `UnityWebRequest` gửi nhận JSON thuần túy.

2. Giao diện Nhập Tự Luận: Bàn phím Toán ảo thay vì OCR

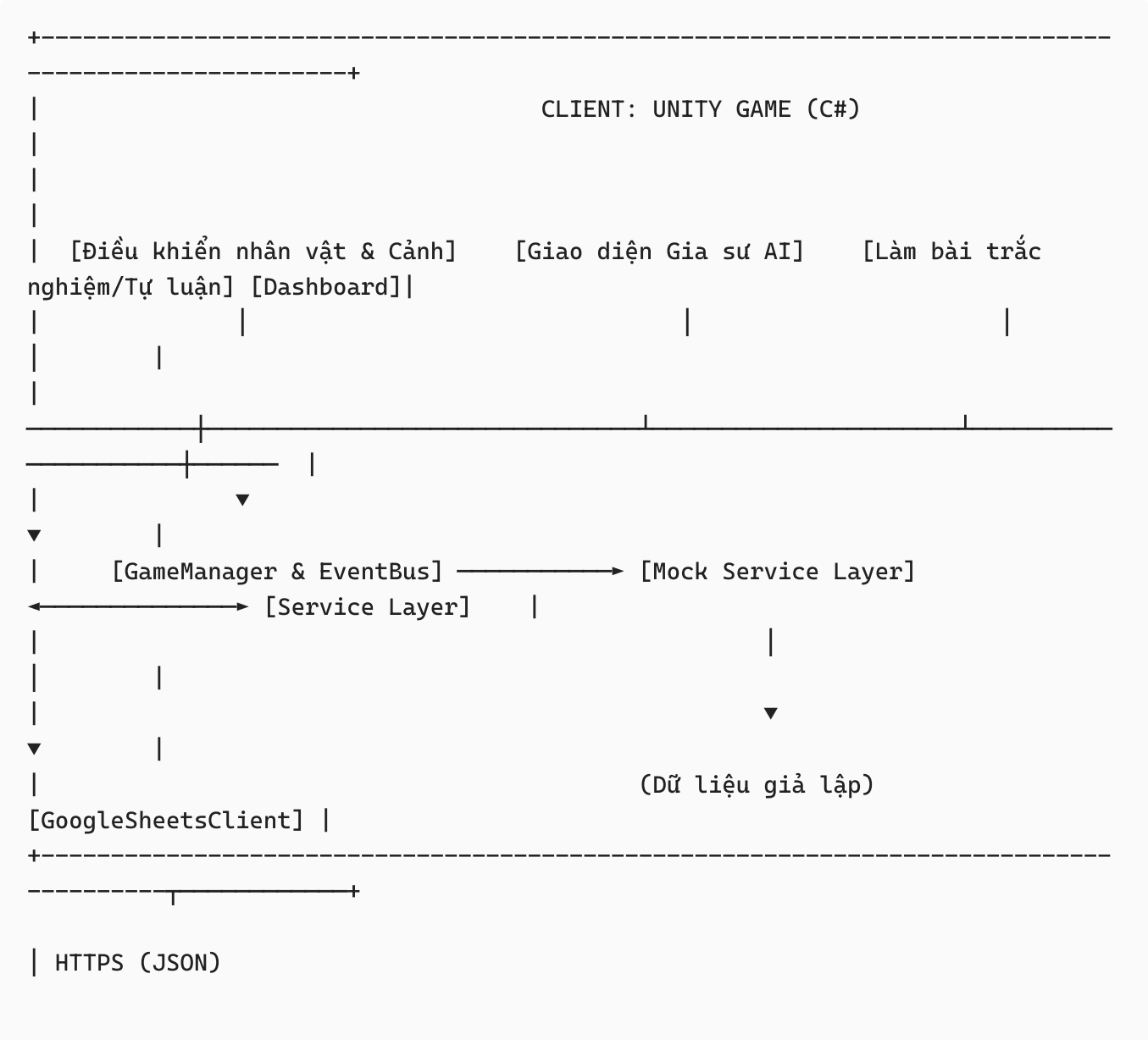
- **Vấn đề:** Xử lý texture camera, xoay góc, khử bóng và OCR chữ viết tay công thức phân số $\frac{a}{b}$ của học sinh lớp 6 rất phức tạp và mất 3–4 tuần R&D.
- **Giải pháp:** Xây dựng **Bàn phím Toán ảo (Virtual Math Keypad)** ngay trên UI Unity (chứa các phím: $\frac{a}{b}$, x^n , $\pm$, dấu ngoặc $()$, $\cdot$, $:$) cho phép học sinh nhập liệu từng bước nhanh chóng, chính xác 100%. Tính năng tải ảnh lên giữ vai trò tệp đính kèm tùy chọn.

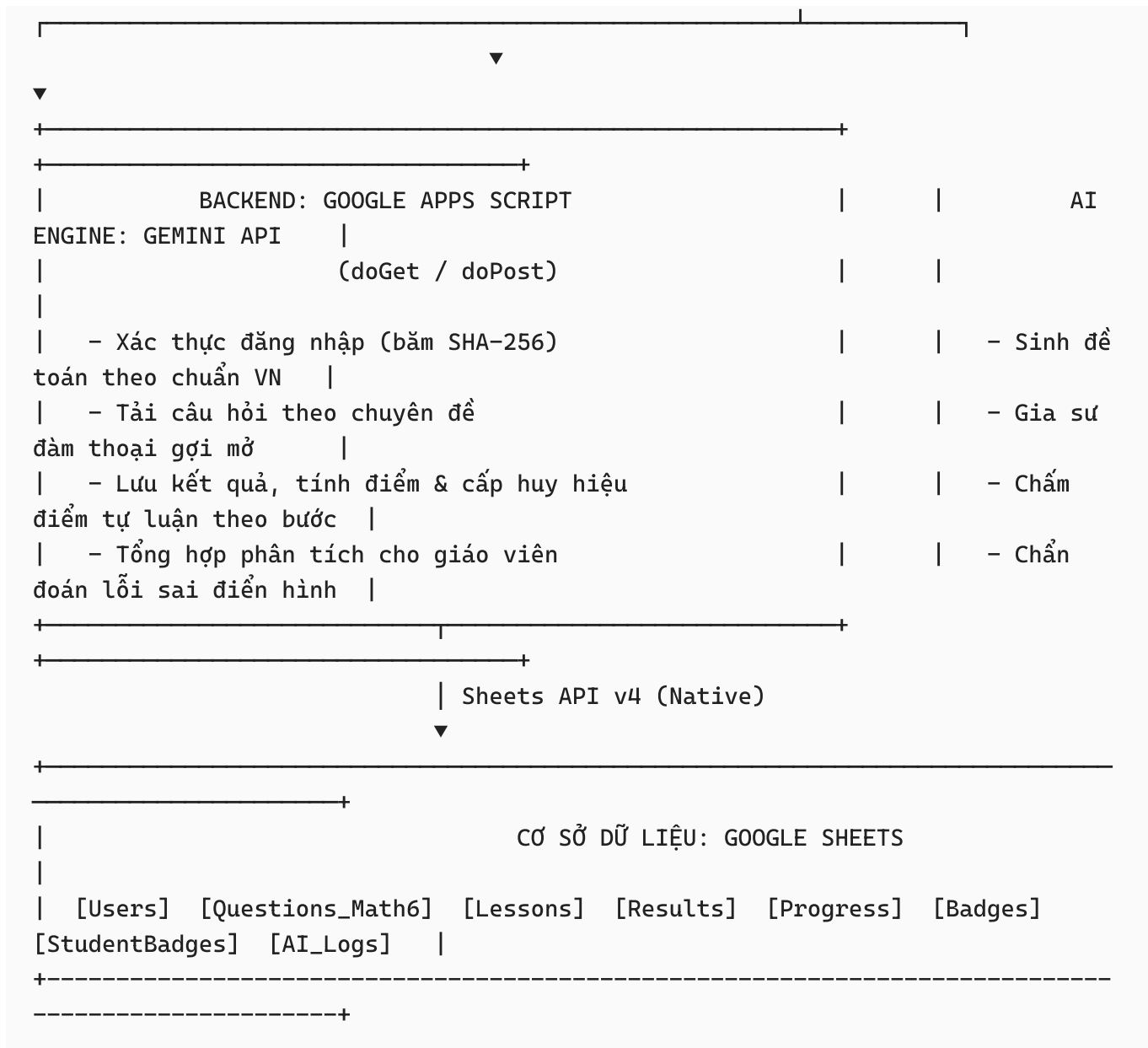
II. ĐỊNH NGHĨA MVP TINH GỌN (REVISED MVP)

Hạng mục	Trong phạm vi MVP (Tuần 1 – 8)	Mở rộng tùy chọn (Tuần 9+)
Không gian Game	1 Phòng học Toán chuẩn (Classroom) với 3 điểm tương tác: Bàn học, Bục giảng, Bảng tin.	Toàn bộ khuôn viên trường học, nhiều phòng học khác nhau.
Chương trình Toán	2 Chuyên đề trọng tâm Toán 6: Số nguyên và Phân số .	Toàn bộ 8 chuyên đề trong SGK.
Dữ liệu Google Sheets	8 bảng chuẩn hóa: Users, Lessons, Questions, Results, Progress, Badges, StudentBadges, AI_Logs.	Quản lý thời khóa biểu, phân quyền nhiều lớp học.

Hạng mục	Trong phạm vi MVP (Tuần 1 – 8)	Mở rộng tùy chọn (Tuần 9+)
Gia sư AI	Phương pháp đàm thoại gợi mở (Socratic): hỏi 1 bước -> đợi trò -> kiểm tra -> gợi ý -> qua bước.	Giọng nói AI nói (Text-to-Speech) và nhận diện giọng nói (STT).
Chấm bài tự luận	Chấm bài giải từng bước nhập từ bàn phím toán, phân loại lỗi sai theo Rubric.	Quét OCR tự động từ camera điện thoại.
Hệ thống theo dõi	Lưu điểm cao nhất, điểm trung bình, số lần thử; cấp 6 huy hiệu tự động; Dashboard giáo viên.	Cửa hàng mua sắm trang phục, bảng xếp hạng toàn cầu.

III. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & CẦU NỐI DỮ LIỆU





IV. HỢP ĐỒNG DỮ LIỆU ĐÓNG BẰNG (DATA CONTRACTS)

Các file hợp đồng mẫu C# đã được khởi tạo trực tiếp trong thư mục dự án:

- [NetworkContracts.cs](#)
- [MockNetworkService.cs](#)

1. Hợp đồng Đăng nhập (POST /exec?action=login)

- Request:

```
{
  "action": "login",
```

```
"username": "student_an",
"passwordHash":
"a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3"
}
```

- **Response:**

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "userId": "STU_001",
    "username": "student_an",
    "fullName": "Nguyễn Văn An",
    "role": "STUDENT",
    "grade": 6,
    "classId": "6A1"
  }
}
```

2. Hợp đồng Gia sư AI Từng Bước (Socratic Tutor Contract)

- **Payload gửi sang AI:**

```
{
  "problemStatement": "Tính giá trị biểu thức:  $15 - (3 + 2) * 2$ ",
  "totalSteps": 3,
  "currentStepIndex": 1,
  "studentInput": "Trong ngoặc trước ạ",
  "conversationHistory": [
    { "role": "tutor", "text": "Chào em! Với bài  $15 - (3 + 2) * 2$ , ta cần thực hiện phép tính nào trước?" }
  ]
}
```

- **Cấu trúc JSON phản hồi từ AI (Ép buộc qua System Prompt):**

```
{
  "isCorrect": true,
  "scoreDelta": 3,
  "state": "STEP_PASSED",
  "tutorDialogue": "Rất chính xác! Ta luôn ưu tiên trong ngoặc trước. Vậy giá trị của  $(3 + 2)$  bằng bao nhiêu?",
  "hint": "Cộng 3 với 2 đơn giản nhé.",
  "highlightFormula": " $(3 + 2) = ?$ ",
}
```

```

    "nextStepIndex": 2,
    "shouldWaitForStudent": true,
    "isLessonCompleted": false
  }

```

3. Hợp đồng Chấm Bài Tự Luận Theo Rubric

```

{
  "score": 4,
  "maxScore": 10,
  "passed": false,
  "detectedMistakeType": "ORDER_OF_OPERATIONS_ERROR",
  "stepAnalysis": [
    { "step": 1, "isCorrect": true, "comment": "Tính đúng trong ngoặc (3 + 2) = 5" },
    { "step": 2, "isCorrect": false, "comment": "Sai thứ tự: Lấy 15 trừ 5 trước khi nhân với 2" },
    { "step": 3, "isCorrect": false, "comment": "Kết quả cuối bị sai do ảnh hưởng từ bước 2" }
  ],
  "pedagogicalFeedback": "Em đã làm đúng bước tính trong ngoặc! Nhưng ở biểu thức 15 - 5 * 2, em nhớ quy tắc 'nhân chia trước, cộng trừ sau' nhé. Phải tính 5 * 2 = 10 trước rồi mới lấy 15 trừ đi!",
  "remedialExercise": "Thử làm lại bài ngắn này nhé: 10 - 2 * 3"
}

```

V. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU GOOGLE SHEETS

Spreadsheet gồm 8 bảng với các trường chuẩn hóa:

- Users:** UserID (PK), Username, PasswordHash, Role (STUDENT/TEACHER), FullName, Grade, ClassID, CreatedAt.
- Lessons:** LessonID (PK), Topic, Title, Grade, OrderIndex, Summary, Objectives.
- Questions_Math6:** QuestionID (PK), LessonID, Topic, Type (MCQ/ESSAY), Difficulty, Prompt, OptA, OptB, OptC, OptD, CorrectAnswer, RubricJSON, Explanation, Status (DRAFT/REVIEWED/PUBLISHED).
- Results:** ResultID (PK), UserID, LessonID, ActivityType, Score, MaxScore, TimeSpentSec, MistakesCount, SubmittedAt.
- Progress:** ProgressID (PK), UserID, LessonID, Attempts, HighestScore, LastScore, Completed, LastAttemptDate.

6. **Badges:** BadgeID (PK), BadgeCode , Name , Description , IconURL , ConditionType , Threshold .
7. **StudentBadges:** UserBadgeID (PK), UserID , BadgeID , UnlockedAt .
8. **AI_Tutor_Logs:** LogID (PK), UserID , QuestionID , StepIndex , StudentInput , AIResponseJSON , Timestamp .

VI. PROMPT SỰ PHẠM TOÁN LỚP 6 CHO GIA SƯ AI

System Prompt Gia sư Đàm thoại Từng bước (Socratic Tutor)

BẠN LÀ: "Thầy Minh" - Giáo viên AI dạy Toán lớp 6 chuẩn mực, thân thiện, kiên nhẫn.

NHIỆM VỤ: Hướng dẫn học sinh giải bài toán TỪNG BƯỚC MỘT theo phương pháp đàm thoại gợi mở.

QUY TẮC BẮT BUỘC:

1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG giải hết bài toán trong một lần.
2. TUYỆT ĐỐI KHÔNG nói ra đáp án cuối cùng trừ khi học sinh đã tự tính xong bước áp chót.
3. Mỗi lượt phản hồi, bạn CHỈ ĐƯỢC PHÉP hỏi đúng 1 câu hỏi hoặc kiểm tra 1 phép tính nhỏ.
4. Khi học sinh trả lời SAI:
 - Không được nói "Sai rồi, đáp án là...".
 - Chỉ ra điểm nhầm lẫn cụ thể (ví dụ: nhầm dấu âm/dương, quên nhân tử phụ khi quy đồng, thực hiện phép trừ trước phép nhân).
 - Đưa ra 1 gợi ý ngắn hoặc nhắc lại quy tắc nhớ nhanh.
 - Yêu cầu học sinh tính lại đúng bước đó.
5. Khi học sinh trả lời ĐÚNG:
 - Khen ngợi ngắn gọn (ví dụ: "Chính xác!", "Rất tốt!").
 - Xác nhận kết quả trung gian và chuyển sang bước tiếp theo.
6. ĐỊNH DẠNG ĐẦU RA: Bắt buộc chỉ trả về DUY NHẤT một chuỗi JSON hợp lệ (không kèm markdown):

```
{
  "isCorrect": boolean,
  "state": "WAITING_INPUT" | "STEP_PASSED" | "TUTOR_COMPLETED",
  "tutorDialogue": "string",
  "hint": "string",
  "highlightFormula": "string",
  "nextStepIndex": number,
  "shouldWaitForStudent": boolean,
  "isLessonCompleted": boolean
}
```

VII. BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC CHO 3 THÀNH VIÊN (TASK BREAKDOWN)

Ký hiệu mức độ phụ thuộc:

- **Độc lập (Independent):** Làm ngay được với Mock Data.
- **Cần Hợp đồng Giao diện (Interface Contract):** Cần chốt khung JSON/C#.
- **Cần Tích hợp (Integration):** Cần ghép nối giữa các thành viên.

Thành viên 1: Unity Gameplay & UI Lead (M1)

Task ID	Tên công việc	Ưu tiên	Ước lượng	Phụ thuộc	Độc lập?	Đầu vào	Đầu ra	Đị hc (D
U-01	Cảnh phòng học & Di chuyển nhân vật	● Cao	3 ngày	Không	● Có	Asset Store	Player Controller	Ni ch (V m ca m trc h
U-02	Vùng tương tác (Interactable Zones)	● Cao	2 ngày	U-01	● Có	Collider	Triggers	Hi bắ để hợ gĩa tin
U-03	Menu chính & Màn hình Đăng nhập	● TB	2 ngày	Không	● Có	Auth Contract	Login Screen	Ni us nú nh hà Lc th
U-04	Giao diện Trắc nghiệm (MCQ Quiz UI)	● Cao	3 ngày	Không	● Có	MockQuestionData	Quiz UI Prefab	Hi hử để đề để ch

Task ID	Tên công việc	Ưu tiên	Ước lượng	Phụ thuộc	Độc lập?	Đầu vào	Đầu ra	Đi kèm (Đ)
U-05	Bàn phím Toán ảo & Nhập tự luận	 Cao	3 ngày	Không	 Có	Bộ ký hiệu toán	Keypad Prefab	Góp phần minh bạch và Fintech
U-06	Hộp thoại Gia sư AI từng bước	 Cao	4 ngày	Không	 Có	MockAIResponse	Tutor Dialog UI	Avatars, viết bài, trả lời, trình bày
U-07	Màn hình Huy hiệu & Tiến độ	 TB	2 ngày	Không	 Có	MockBadgeData	Badge UI Screen	Luồng học tập, kho tài liệu, chatbot
U-08	Màn hình Thống kê Giáo viên	 TB	3 ngày	Không	 Có	MockTeacherData	Teacher Screen	Bảng điểm, số bài, và bài cũ
U-09	Ghép nối toàn diện & Đóng gói bản build	 Cao	5 ngày	U-01 - U-08	 Không	API thực (M2, M3)	Bản build game	Thư viện, bài giảng, tài liệu, kho bài W

Thành viên 2: Google Sheets, Dữ liệu & Xác thực (M2)

Task ID	Tên công việc	Ưu tiên	Ước lượng	Phụ thuộc	Độc lập?	Đầu vào	Đầu ra
D-01	Tạo Cơ sở dữ liệu Google Sheets	 Cao	2 ngày	Không	 Có	Schema thiết kế	8 Shee
D-02	Xây dựng API Đăng nhập (Apps Script)	 Cao	2 ngày	D-01	 Có	Auth Contract	POST /login
D-03	Xây dựng API Lấy câu hỏi	 Cao	2 ngày	D-01	 Có	Quiz Contract	GET /ques
D-04	Xây dựng API Lưu kết quả bài làm	 Cao	3 ngày	D-01	 Có	Result Contract	POST /save
D-05	Bộ máy kích hoạt Huy hiệu (Badge Trigger)	 TB	2 ngày	D-04	 Có	Badge Rules	Trigger Function
D-06	API Thống kê cho Giáo viên	 TB	2 ngày	D-01	 Có	Dash Contract	GET /anal
D-07	Viết Client C# GoogleSheetsClient	 Cao	3 ngày	D-02 - D-06	 Không	INetworkService	C# Net Class
D-08	Kiểm thử chịu tải & Dự phòng Offline Cache	 TB	2 ngày	D-07	 Không	Unity Scene	Báo cá

Thành viên 3: AI Engine, Prompts & Sư Phạm Toán (M3)

Task ID	Tên công việc	Ưu tiên	Ước lượng	Phụ thuộc	Độc lập?	Đầu vào	Đầu ra	Đánh giá
AI-01	Thiết kế Prompt Toán 6 chuẩn sự phạm	Cao	3 ngày	Không	Có	SGK Toán 6	Bộ Prompt mẫu	Đánh giá chất lượng đầu ra từ AI
AI-02	Prompt Gia sư AI Socratic từng bước	Cao	3 ngày	AI-01	Có	Tutor Contract	Enforced JSON	AI học các đặc điểm kỹ thuật
AI-03	Script sinh ngân hàng câu hỏi tự động	TB	2 ngày	AI-01	Có	Chuẩn đầu ra	Script Python/Node	Sinh các câu hỏi + lưu trữ kết quả
AI-04	Prompt Chấm điểm Tự luận theo Rubric	Cao	3 ngày	AI-01	Có	Grading Contract	Scoring prompt	Nội dung tự luận theo ph

Task ID	Tên công việc	Ưu tiên	Ước lượng	Phụ thuộc	Độc lập?	Đầu vào	Đầu ra	Đánh giá
								đi từ bài
AI-05	Viết Client C# GeminiClient trong Unity	 Cao	3 ngày	AI-02, AI-04	 Có	C# Interface	GeminiClient.cs	G re đề G AI p JS tr v Si
AI-06	Cỗ máy gợi ý khi học sinh bí câu hỏi	 TB	2 ngày	AI-05	 Không	Lịch sử chat	Dynamic Hints	T h k h đ d n k s 2
AI-07	Thẩm định ngân hàng câu hỏi chính thức	 Cao	2 ngày	D-01	 Không	Google Sheets	40 câu PUBLISHED	K đ c x 10 c á k d v Si c

VIII. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 9 TUẦN & CÁC CỘT MỐC LAB

+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
Tuần	M1 (Gameplay & Giao diện)	M2 (Dữ liệu & Sheets API)	M3 (AI & Sư phạm Toán)
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
T1	U-01: Phòng học, Di chuyển	D-01: Tạo 8 bảng trên Sheets	AI-01: Thiết kế System Prompt Toán 6
	U-02: Điểm tương tác	Đóng băng Hộp đồng Dữ liệu	Đóng băng Hộp đồng JSON Gia sư AI
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
T2	U-03: Màn hình Đăng nhập	D-02: Code API Đăng nhập	AI-02: Thử nghiệm Prompt Socratic
	Cài đặt Mock Network	D-03: Code API Lấy câu hỏi	AI-03: Script sinh câu hỏi tự động
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
T3	U-04: UI Làm bài trắc nghiệm	D-04: Code API Lưu kết quả	AI-04: Thiết kế Prompt chấm tự luận
	Điều hướng qua các câu hỏi	D-05: Viết logic cấp huy hiệu	Soạn thảo 20 câu hỏi đầu tiên
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
T4	[CỘT MỐC LAB 1]	[CỘT MỐC LAB 1]	[CỘT MỐC LAB 1]
	Demo nhân vật & phòng học	Demo Google Sheets hoạt động	Demo ngân hàng câu hỏi & prompt gia sư
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
T5	U-05: Bàn phím toán ảo	D-06: API Thống kê Giáo viên	AI-05: Code C# `GeminiClient.cs`
	Giao diện nộp bài tự luận	Viết Unit Test cho API	Thử nghiệm chấm tự luận trực tiếp trong C#
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
T6	U-06: UI Hộp thoại Gia sư	Lưu lịch sử học vào Sheets	AI-06: Cổ máy gợi ý khi học sinh bí
	Hiệu ứng gõ chữ của thầy	Tối ưu độ trễ đọc/ghi Sheets	Kiểm thử các trường hợp học sinh nói lan man
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
T7	U-07: UI Huy hiệu & Điểm	D-07: Viết `GoogleSheetsClient`	AI-07: Kiểm duyệt 40 câu hỏi chính thức
	U-08: Dashboard Giáo viên	Ghép nối mạng vào Unity	Nạp dữ liệu PUBLISHED lên Google Sheets

+-----+-----+-----+-----+			
-----+-----+-----+-----			
T8	[CỘT MỐC LAB 2]	[CỘT MỐC LAB 2]	[CỘT MỐC LAB 2]
	Demo luồng Trò & Thầy	Demo ghi điểm & huy hiệu thật	Demo Gia sư AI tương tác từng bước trực tiếp
+-----+-----+-----+-----			
-----+-----+-----+-----			
T9	U-09: Tinh chỉnh âm thanh	D-08: Kiểm thử chịu tải	Tối ưu độ trễ prompt, chuẩn bị slide
	Đóng gói bản build chính	Sao lưu cơ sở dữ liệu Sheets	Tập duyệt kịch bản demo 5 phút chung
+-----+-----+-----+-----			
-----+-----+-----+-----			

IX. CHI TIẾT CỘT MỐC KIỂM TRA (LAB CHECKLISTS)

Lab 1 Checkpoint (Tuần 4)

- ☒ **M1 (Gameplay):** Nhân vật học sinh di chuyển mượt mà (WASD/phím mũi tên) trong phòng học Toán. Tới gần bàn học và bảng tin hiện nút tương tác.
- ☒ **M2 (Sheets):** Đã tạo đủ các bảng `Users`, `Lessons`, `Questions_Math6`. Google Apps Script phản hồi lệnh `getQuestions` trả về dữ liệu câu hỏi dạng JSON hợp lệ.
- ☐ **M3 (AI):** Ngân hàng câu hỏi mẫu lớp 6 đã hoàn thành. Demo trực tiếp prompt Gia sư Socratic trên Google AI Studio chứng minh: AI chỉ hỏi từng bước và không làm hộ học sinh.

Lab 2 Checkpoint (Tuần 8)

- ☐ **M1 (Giao diện hoàn chỉnh):** Đăng nhập -> Chọn chuyên đề Toán -> Làm trắc nghiệm -> Làm tự luận -> Học cùng Gia sư AI -> Nhận huy hiệu.
- ☐ **M2 (Dữ liệu xuyên suốt):** Điểm số, thời gian làm bài, số lần sai được lưu trực tiếp vào Google Sheets sau khi bấm nộp bài. Bảng điều khiển Giáo viên hiển thị chính xác kết quả của từng học sinh.
- ☐ **M3 (Trí tuệ nhân tạo tích hợp):** Gia sư AI hướng dẫn trọn vẹn 1 bài toán tính giá trị biểu thức trong Unity: học sinh gõ sai -> AI cho gợi ý -> học sinh sửa đúng -> AI dẫn tiếp bước sau.

X. KỊCH BẢN DEMO TỔNG KẾT (5 PHÚT TỎA SÁNG)

1. **0:00 - 0:45 (Khởi động):** Học sinh An đăng nhập. Phòng học Toán 3D sinh động mở ra. An đi tới Bàn học và chọn chuyên đề "Số nguyên".
 2. **0:45 - 2:00 (Làm bài trắc nghiệm):** An trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm về cộng trừ số nguyên. Đạt 10/10 điểm, huy hiệu "*Nhà Tính Toán Hoàn Hảo*" xuất hiện kèm hiệu ứng chúc mừng. Mở tab Google Sheet chứng minh điểm số và huy hiệu của An vừa được ghi nhận tức thì.
 3. **2:00 - 3:45 (TÂM ĐIỂM: GIA SƯ AI SOCRATIC):**
 - An tới Bục giảng gặp Thầy Minh (AI) nhờ giảng bài: $15 - (3 + 2) \cdot 2$.
 - Lượt 1: AI hỏi: "Theo thứ tự phép tính, ta cần tính phần nào trước?". An trả lời: "Trong ngoặc". AI khen ngợi.
 - Lượt 2: AI hỏi giá trị $(3 + 2)$. An cố tình nhập sai: "6".
 - Lượt 3: **AI KHÔNG hề nói đáp án!** AI nhẹ nhàng nhắc: "Bình tĩnh nào, 3 cộng thêm 2 đơn vị bằng mấy nhỉ?". An sửa lại: "5".
 - Lượt 4: AI dẫn tiếp: "Vậy biểu thức thành $15 - 5 \cdot 2$, ta làm phép trừ hay nhân trước?". An trả lời: "Phép nhân". AI dẫn dắt đến kết quả cuối cùng là 5.
 4. **3:45 - 4:30 (Chấm tự luận theo Rubric):** An nộp bài giải có lỗi sai thứ tự phép tính. AI chấm điểm 4/10, khoanh đúng dòng bị sai và giải thích cặn kẽ tại sao không được lấy $15 - 5$ trước.
 5. **4:30 - 5:00 (Bảng điều khiển Giáo viên):** Đăng nhập tài khoản Cô Mai. Mở Dashboard thấy ngay tiến độ của An, các lỗi sai phổ biến của lớp để giáo viên kịp thời can thiệp giảng lại trên lớp.
-

XI. CÁC TỆP ĐÃ ĐƯỢC TẠO SẴN TRONG WORKSPACE

Toàn bộ tài liệu chi tiết và mã nguồn hợp đồng đã được lưu trữ trong dự án để nhóm có thể phân chia công việc ngay:

1. **Bản kế hoạch tổng thể & Hướng dẫn kỹ thuật:** [MATH6_AI_COMPANION_MASTER_BLUEPRINT.md](#)
2. **Hợp đồng dữ liệu & C# Interfaces:** [NetworkContracts.cs](#)
3. **Cơ chế giả lập độc lập cho M1:** [MockNetworkService.cs](#)